

PLAN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta	Responsable
Vulnerabilidades por falta de validaciones	Alta	Media	Evitar	Cliente-Lider
Bug critico en el código	Media	Alta	Mitigar	Equipo de Desarrollo
Conflictos de merge en el repositorio	Alta	Alta	Evitar	Equipo de Desarrollo
Problemas en el envío de correos electrónicos para recuperación de cuenta	Alta	Media	Mitigar	Dev-Back
Pérdida de datos por error humano o fallo de sistema	Alta	Alta	Mitigar	Equipo de Desarrollo
Cambios frecuentes en los requerimientos	Alta	Alta	Mitigar	Cliente-Lider
Baja participación de usuarios en pruebas	Media	Baja	Evitar	Equipo de desarrollo
Dificultades técnicas con integración de gráficos en PDF	Media	Media	Evitar	Equipo de desarrollo

Riesgo 1: Vulnerabilidad por falta de validaciones

Descripción del riesgo: Si las entradas de usuario no son validadas o sanitizadas adecuadamente, el sistema podría ser vulnerable a ataques como la inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) o la inserción de datos maliciosos, comprometiendo la seguridad y la integridad de la información.

Encargado: Cliente / Líder

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Falta de validaciones en los formularios de entrada del usuario.
- Código que procesa entradas directamente sin sanitización.
- El cliente acepta el riesgo para acelerar el lanzamiento del proyecto.
- Falta de conciencia o capacitación en seguridad en el equipo de desarrollo.

Objetivo de la respuesta: Asumir el riesgo, a menudo con la intención de corregirlo en un futuro, priorizando otras funcionalidades en el corto plazo.

Riesgo 2: Bug crítico en el código

Descripción del riesgo: Un error de programación grave o un "bug" crítico puede causar el colapso de una parte o la totalidad del sistema, llevando a una interrupción del servicio, pérdida de datos o comportamientos inesperados que comprometen la funcionalidad principal.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del Riesgo:

- Falta de pruebas unitarias o de integración.
- Lógica compleja o errores en la implementación de una funcionalidad clave.
- Entorno de pruebas que no reproduce las condiciones de producción.
- Desconocimiento de los *edge cases* (casos extremos).

Acciones Propuestas:

- Implementar pruebas de calidad de código automatizadas (pruebas unitarias, de integración y *end-to-end*).
- Realizar revisiones de código exhaustivas.
- Usar *feature flags* para desplegar nuevas funcionalidades de manera controlada.

Objetivo de la respuesta: Implementar pruebas y revisar el código para mitigar lo máximo posible los errores

Riesgo 3: Conflictos de *merge* en el repositorio

Descripción del riesgo: Múltiples desarrolladores trabajando en el mismo archivo o funcionalidad pueden generar conflictos al intentar unir sus cambios, lo que puede resultar en la pérdida de código, errores o retrasos en el desarrollo.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Alta

Impacto: Alta

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Falta de comunicación entre los miembros del equipo.
- No usar ramas de Git de forma adecuada.
- Ignorar o no resolver los conflictos de manera oportuna.
- Trabajar en ramas de larga duración sin sincronización frecuente.

Acciones propuestas:

- Implementar una política de *branching* clara (ej. Gitflow).
- Realizar *merges* frecuentes y mantener las ramas de trabajo actualizadas con la rama principal.
- Fomentar la comunicación y colaboración entre los desarrolladores.
- Utilizar un sistema de control de versiones con integración continua para detectar conflictos tempranamente.

Objetivo de la respuesta: Prevenir que el riesgo ocurra, evitando los escenarios que lo causan.

Riesgo 4: Problemas en el envío de correos electrónicos para recuperación de cuenta

Descripción del riesgo: El sistema de envío de correos electrónicos (ej. para la recuperación de contraseña) puede fallar, lo que impide que los usuarios accedan a su cuenta, creando una mala experiencia de usuario y una potencial pérdida de acceso al servicio.

Encargado: Dev-Back

Probabilidad: Alta

Impacto: Media

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del riesgo:

- Mala configuración del servidor de correo SMTP.
- El proveedor de servicios de correo (ej. Mailgun, SendGrid) tiene un fallo.
- Los correos electrónicos son marcados como spam.
- La lógica de la aplicación para generar y enviar el correo es defectuosa.

Acciones propuestas:

- Utilizar un servicio de terceros robusto y confiable para el envío de correos.
- Implementar *logs* y un sistema de monitoreo para rastrear el estado de los correos enviados.
- Ofrecer métodos de recuperación de cuenta alternativos (ej. SMS).
- Configurar los registros DNS (SPF, DKIM) para evitar que los correos sean marcados como spam.

Objetivo de la respuesta: Reducir la probabilidad de que falle el envío de correos y ofrecer alternativas para los usuarios.

Riesgo 5: Pérdida de datos por error humano o fallo de sistema

Descripción del riesgo: La información crítica del sistema puede ser eliminada, modificada o corrompida accidentalmente por un usuario con los permisos equivocados, o por un fallo inesperado de hardware/software, lo que resulta en una pérdida de integridad de los datos.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del riesgo:

- Falta de copias de seguridad (backups) regulares.
- Permisos de acceso demasiado amplios para los usuarios.
- Fallo del disco duro del servidor o corrupción de archivos.

- Lógica incorrecta en el código que modifica o elimina datos.

Acciones propuestas:

- Implementar copias de seguridad automáticas y con una política de retención clara.
- Aplicar el principio de "mínimo privilegio" en los roles de usuario.
- Validar las operaciones de eliminación y modificación de datos con confirmaciones adicionales.
- Realizar pruebas de restauración de los backups para asegurar que son funcionales.

Objetivo de la respuesta: Asegurar la integridad y disponibilidad de los datos, permitiendo una restauración rápida en caso de pérdida.

Riesgo 6: Cambios frecuentes en los requerimientos

Descripción del riesgo: El cliente o los *stakeholders* cambian constantemente las especificaciones del sistema, lo que puede causar retrasos significativos, aumento de costos, confusión en el equipo de desarrollo y un producto final que no cumple con las expectativas.

Encargado: Cliente / Líder

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del riesgo:

- Falta de una definición clara del alcance del proyecto (scope).
- Mala comunicación entre el cliente y el equipo.
- El cliente no tiene claro lo que quiere del producto.
- Metodología de desarrollo que no se adapta bien a los cambios.

Acciones propuestas:

- Utilizar una metodología de desarrollo ágil (ej. Scrum) que se adapte mejor a los cambios.
- Documentar y formalizar todos los cambios en los requerimientos.
- Priorizar funcionalidades en reuniones periódicas con el cliente.
- Establecer un acuerdo sobre cómo se gestionarán los cambios y sus implicaciones en el cronograma.

Objetivo de la respuesta: Gestionar el impacto de los cambios de requerimientos para mantener el proyecto en curso.

Riesgo 7: Baja participación de usuarios en pruebas

Descripción del riesgo: Si no hay suficiente participación de usuarios reales durante las fases de prueba (ej. pruebas de usabilidad o UAT), los errores y las deficiencias de usabilidad podrían no ser detectados, lo que resultará en un producto final que no satisface las necesidades del usuario o que tiene fallos no previstos.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Media

Impacto: Baja

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Falta de un plan de pruebas estructurado y con objetivos claros.
- Falta de incentivos para que los usuarios participen.
- Falta de tiempo para realizar las pruebas.
- Dificultad para reclutar a los usuarios adecuados.

Acciones propuestas:

- Incentivar la participación con recompensas.
- Hacer las pruebas más accesibles y fáciles de completar.
- Asegurar que el plan de pruebas incluya hitos claros y plazos definidos para los usuarios.
- Comunicar la importancia de las pruebas para el éxito del proyecto.

Objetivo de la respuesta: Prevenir el riesgo asegurando la participación activa de los usuarios en la fase de pruebas.

Riesgo 8: Dificultades técnicas con integración de gráficos en PDF

Descripción del riesgo: La integración de gráficos y elementos visuales complejos en documentos PDF generados por el sistema puede ser técnicamente difícil, lo que lleva a problemas de formato, rendimiento lento o la incapacidad de generar el documento correctamente.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Media

Impacto: Media

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Limitaciones de la librería de generación de PDF.
- Falta de experiencia del equipo con la tecnología.
- Complejidad de los gráficos a generar.
- Problemas de rendimiento al procesar datos para los gráficos.

Acciones propuestas:

- Investigar y seleccionar una librería de generación de PDF que sea robusta.
- Considerar el uso de servicios externos (APIs) especializados en generación de PDF.
- Simplificar los gráficos o la información a mostrar si es posible.
- Asignar el riesgo a un desarrollador con la experiencia técnica necesaria.

Objetivo de la respuesta: Asegurar que los gráficos se generen correctamente en los PDF, previniendo los problemas técnicos asociados.